

Koostamise kuupäev 22-sept-2009

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Läbivaatamise number 3

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Silver rod</b> |
| Cat No. :                  | <b>77731</b>      |
| Sünonüümid                 | Argentum.         |
| CAS nr                     | 7440-22-4         |
| Molekulivalem              | Ag                |
| REACH registreerimisnumber | -                 |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## **Terviseohud**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## **Keskkonnaohud**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## **2.2. Märgistuselemendid**

Pole nõutav.

## **2.3. Muud ohud**

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## **3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**

### **3.1. Ained**

| Koostisaine  | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Hõbe, metall | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 100           | -                                                  |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## **4. JAGU: ESMAABIMEETMED**

### **4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus**

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.               |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata maha seebi ja rohke veega, eemaldada kõik saastunud rõivad ja jalanõud. Pöörduge arsti poole. |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.                                                          |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist.                |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                                    |

### **4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

Teave puudub.

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. kemikaali vaht.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Mittesüttiv.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagada piisav ventilatsioon. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida tolmu teket.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine  | Euroopa Liit                                                                                                             | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                               | Prantsusmaa                                                                                                         | Belgia                                   | Hispaania                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                       |
| Koostisaine  | Itaalia                                                                                                                  | Saksamaa                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                            | Madalmaad                                | Soome                                                                                                               |
| Hõbe, metall | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Koostisaine  | Austria                                                                                                                  | Taani                                                                                                                                              | Šveits                                                                                                              | Poola                                    | Norra                                                                                                               |
| Hõbe, metall | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |
| Koostisaine  | Bulgaaria                                                                                                                | Horvaatia                                                                                                                                          | Iirimaa                                                                                                             | Küpros                                   | Tšehhi Vabariik                                                                                                     |
| Hõbe, metall | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>             |
| Koostisaine  | Eesti                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                                                          | Kreeka                                                                                                              | Ungari                                   | Island                                                                                                              |
| Hõbe, metall | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                   |                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder     |
| Koostisaine  | Läti                                                                                                                     | Leedu                                                                                                                                              | Luksemburg                                                                                                          | Malta                                    | Rumeenia                                                                                                            |
| Hõbe, metall | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                    |
| Koostisaine  | Venemaa                                                                                                                  | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                  | Sloveenia                                                                                                           | Rootsi                                   | Türgi                                                                                                               |
| Hõbe, metall | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                         | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 100 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                      |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                         | Värske vesi     | Värske settes                        | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 0.025mg/L                      | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Merevesi        | Merevee setetes                      | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitriilkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötistingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisevõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede kaitsmine                   | Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.                                                                                                                                                                            |
| Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitatav filtri tüüp:</b> Osakeste filter |
| Väiksemad / laboratooriumi                | Säilitada piisav ventilatsioon                                                                                                                                                                                        |
| Kokkupuute ohjamine keskkonnas            | Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.                                                   |

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                     |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke               |                       |
| Välimus                                     | Hõbe                |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu             |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad     |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 961 °C / 1761.8 °F  |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad     |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 2212 °C / 4013.6 °F |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub        |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad     |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub        | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad     |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad     |                       |
| pH                                          | Teave puudub        |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu         |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub        |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                     |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad     |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 10.5                |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad     |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad     |                       |

### 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | Ag                      |
| Molekulmass      | 107.87                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Õhutundlik.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Teave puudub.  
Ohtlikud reaktsioonid Teave puudub.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude õhuga. Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Tugevad happed. Tugevad alused. Ammoniaak. Hapnik.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Tooteteave Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Nahkaudne Andmed puuduvad  
Sissehingamine Andmed puuduvad

| Koostisaine  | LD50 suu kaudu       | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine          |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hõbe, metall | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

**Muud kahjulikud mõjud** Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Ainet, mis on:. Väga mürgine veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine  | Magevee kala                                                                                                                                                                          | vesikirp                                         | Magevee vetikad |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Hõbe, metall | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus** Veet lahustumatu.  
**Lagunduvus** Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.  
**Lagunemine reoveepuhasti** Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
**Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus.

**Saastunud pakend**

Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**ADR**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**IATA**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

**Rahvusvahelised loetelud**

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

|              |           |           |   |   |   |   |                                                 |   |                                                 |
|--------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|              |           |           |   |   |   |   | (Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) |   | (Jaapani tööstusohutuse ja töötavishoiu seadus) |
| Hõbe, metall | 7440-22-4 | 231-131-3 | - | - | X | X | KE-31261                                        | X | -                                               |

| Koostisaine  | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hõbe, metall | 7440-22-4 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine  | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall | 7440-22-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine  | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall | 7440-22-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööil .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine  | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Hõbe, metall | nwg                                   |                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Silver rod

Paranduse kuupäev 24-jaan-2024

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lauseste täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

#### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

#### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

22-sept-2009

24-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

#### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp